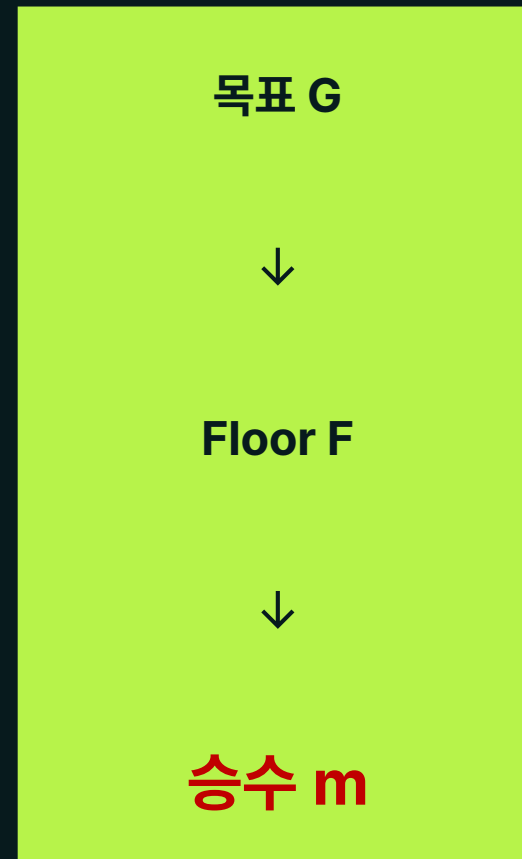


목표기반투자 실습 데이터 이순자 씨의 GBI 설계기

65세 · 금융자산 5억 · 세 목표를 세 버킷으로



이번 실습은 효용함수가 아니라 한 사람의 목표에서 시작합니다

강의본 · 실습 · 과제가 모두 같은 가상 인물을 쓴다 — 인물은 가상, 수급액과 자본시장 가정은 명시

실습 산출물

네 가지를 만든다

- Floor와 쿠션
- 버킷별 필요 자본 K
- CPPI $m = 1 \sim 6$ 시뮬레이션
- Flexicure · 40/60 비교

답해야 하는 질문

숫자로 답한다

- 생활비를 지키는 데 얼마가 드나
- NPS를 빼면 Floor는
- Cash Trap은 언제 생기나
- TDF형과 GBI는 무엇이 다른가

인물은 가상 · 가정은 숫자로 — 두 층을 파일과 코드에서 분리합니다

기본 지식 — Floor 위의 쿠션만큼만 위험을 집니다

강의본 단원 ⑤의 CPPI 규칙 — 매달 인출(부족분)을 빼면서 돌린다

CPPI — 위험자산 비중과 자산의 움직임 (월간, 인출 포함)

$$w_t = \min \left\{ 1, \frac{m(A_t - F_t)}{A_t} \right\}, \quad A_{t+1} = A_t \left[w_t e^{\ell_t} + (1 - w_t)(1 + r_m) \right] - \frac{C}{12}$$

용어	뜻	이 실습에서
Floor F	필수 목표(생활비 부족분)의 현재가치 = GHP 가격	65세 3.50억 → 75세 2.13억
쿠션 A - F	버틸 수 있는 여유 — 이것만 위험에 노출	1.50억 (30%)
승수 m	쿠션의 몇 배를 위험자산에 넣는가 · 한 번에 건디는 손실 1/m	m = 1 ~ 6
Cash Trap	쿠션이 0에 붙어 위험자산이 0이 되고 회복을 놓치는 상태	쿠션/A < 1% 발생

데이터 명세 — 한 사람을 두 파일로 적습니다

person 열: 항목·값·단위·비고 / goals 열: 목표·계층·달성확률목표·금액·단위·연령

파일 · 항목	값	출처 구분	쓰이는 곳
person · 나이 / 은퇴예정 / 기대여명	65 / 65 / 88세	가상 · 생명표 근거	인출 기간 23년
person · 금융자산 / 부동산	5.0억 / 6.0억(비유동)	가상	초기 자산 · 부동산 제외
person · 국민연금_예상수급	월 150만 원	모의계산값으로 교체 가능	생활비에서 차감
goals · 3목표 = 3버킷	Safety · Market · Aspirational	가상 · 2026 실질	버킷 설계
교육용 가정 (코드)	주식 m 6% · σ 20% · GHP 1.5% · 월간 · 1,000 경로	가정	Floor · CPPI

시장 데이터 파일 없이 돈다 — 가정은 코드 상단에 숫자로 둔다

세 목표가 그대로 세 버킷이 됩니다

fml_w8_goals.csv — 금액은 2026년 실질(물가연동)

목표	계층	달성확률 목표	금액	시점	이 실습의 처리
기본생활비	Safety	95%	월 300만	65~88세	NPS 150만 차감 → 월 150만 · 연 1,800만 인출 → Floor
의료비 예비	Market	70%	1억	75세	75세 잉여(A - F) $\geq$ 1.0억 확률
손주 교육지원	Aspirational	30%	5천만	75세	75세 잉여 $\geq$ 1.5억(의료 + 교육) 확률

“노후 안정” 같은 서술은 계산이 안 됩니다 — 금액 · 시점 · 확률 세 열이 최소 요건

※ 부동산 6억은 비유동 — Safety 계산에 넣으면 Floor를 과소평가해 위험을 더 사게 된다

인물만 가상이고 기준값은 모두 공개 자료에서 옵니다

어디서 구하나 — IC 발언에서는 “강의 제공 가상 프로필 기준”이라고 밝힌다

데이터	출처 · 생성 방식	형식	공개 여부
국민연금 예상수급액	nps.or.kr 예상연금 모의계산	웹	공개
은퇴가구 생활비	통계청 가계동향조사 · 고령자통계	웹 · XLSX	공개
기대여명	통계청 생명표	XLSX	공개
물가연동국채 실질금리	한국거래소 · 기획재정부 국고채 발행 정보 (GHP 할인율 점검)	웹	공개
이순자 씨 프로필 · 목표	제공 파일 fml_w8_person.csv · fml_w8_goals.csv	CSV	가상 · 강의 제공

실제 개인의 자산·소득·목표는 어떤 경우에도 강의 자료가 될 수 없습니다

실습은 여섯 단계로 강의 전체를 재현합니다

Step 1의 “NPS 차감”과 Step 5의 “m 민감도”가 해석의 핵심

- 1 생활비 월 300만 - NPS 150만 = 부족분 → Floor (실질 1.5%, 88세까지)
- 2 금융자산 5억 - Floor = 쿠션
- 3 의료비 1억(70%) · 손주 교육 5천(30%)의 필요 자본 K — 강의본 방법 1(목표마다 w^*)
- 4 CPPI 월간 리밸런싱 · 65→75세 · 1,000 경로
- 5 $m = 1 \sim 6$ — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
- 6 Flexicure(매년 $F = 0.8A$, $m = 1$)와 고정 40/60 비교

프롬프트는 강의본과 글자 그대로 같습니다

[입력] 프롬프트 · Claude Code — 파일 두 개와 가정 숫자를 함께 준다

[입력] 프롬프트

너는 GBI 설계 분석가다. fml_w8_person.csv · fml_w8_goals.csv로
이순자(가상, 65세) 씨의 GBI 설계기를 python으로 만들어줘.

- 1) 생활비 월 300만 - NPS 150만 = 부족분 → Floor(실질 1.5%, 88세까지)
 - 2) 금융자산 5억 - Floor = 쿠션
 - 3) 의료비 예비 1억(Market 70%) · 손주 교육 5천(Aspirational 30%)의 필요 자본 K
 - 4) CPPI $w=m(A-F)/A$, 월간 리밸런싱, 65→75세, 1,000 경로
(주식 연 로그수익 6% · σ 20%, GHP 실질 1.5%, seed 2026)
 - 5) $m=1\sim6$ — 중위 · 최악 10% 평균 · Floor 위반 · Cash Trap
 - 6) Flexicure(매년 $F=0.8A$, $m=1$)와 고정 40/60 비교
- 표·차트 저장, 한국어 해석 포함.

요령 — 목표는 금액·시점·확률로, 단위는 실질로, 가정은 숫자로 못 박는다

Step 1·2 — Floor는 3.50억, 쿠션은 1.50억(30%)입니다

기대 결과는 정본 w8_sim.py 실행값 — 단위 억 원, 2026년 실질

생활비 부족분 월 150만(= 연 0.18억)을 88세까지 — 월 할인

$$F_0 = \frac{C}{12} \cdot \frac{1 - (1 + r_m)^{-276}}{r_m} = 0.015 \times \frac{1 - (1 + r_m)^{-276}}{r_m} = 3.50, \quad r_m = 1.015^{1/12} - 1$$

쿠션과 10년 뒤(75세) Floor

$$A_0 - F_0 = 5.00 - 3.50 = 1.50 \text{ (30\%)}, \quad F_{75} = 2.13$$

NPS 미차감 Floor

7.01억

Floor (NPS 차감)

3.50억

금융자산

5.00억

쿠션

1.50억

※ NPS를 빼지 않으면 Floor 7.01억 — 5억으로는 Safety조차 못 산다

Step 3 — 필요 자본은 강의본 방법 1로 목표마다 가장 싼 비중을 찾아 셉니다

강의본 단원 ③ 방법 1(33장 손계산과 같은 순서) — 10년 뒤(75세) 목표 G를 확률 p로 이룰 오늘 자금

방법 1 — w^* 는 0~1로 자른다 · 실습 가정 r 1.5% · σ 20% · T 10 · $\lambda = 6\% - 1.5\% + \frac{1}{2} \times 0.2^2 = 6.5\%$

$$w^* = \frac{\lambda}{\sigma^2} - \frac{z_p}{\sigma\sqrt{T}}, \quad g_p = r + w\lambda - \frac{1}{2}w^2\sigma^2 - \frac{z_p w \sigma}{\sqrt{T}}, \quad K = G e^{-Tg_p}$$

Market — 의료비 1억 · 70%(z 0.524) → GHP 20% + 주식 80%, 확률 조정 성장률 $g = 2.77\%$

$$w^* = 1.625 - 0.524/0.632 = 0.80, \quad K_{\text{Mkt}} = 1.0 \times e^{-10 \times 0.0277} = 0.76$$

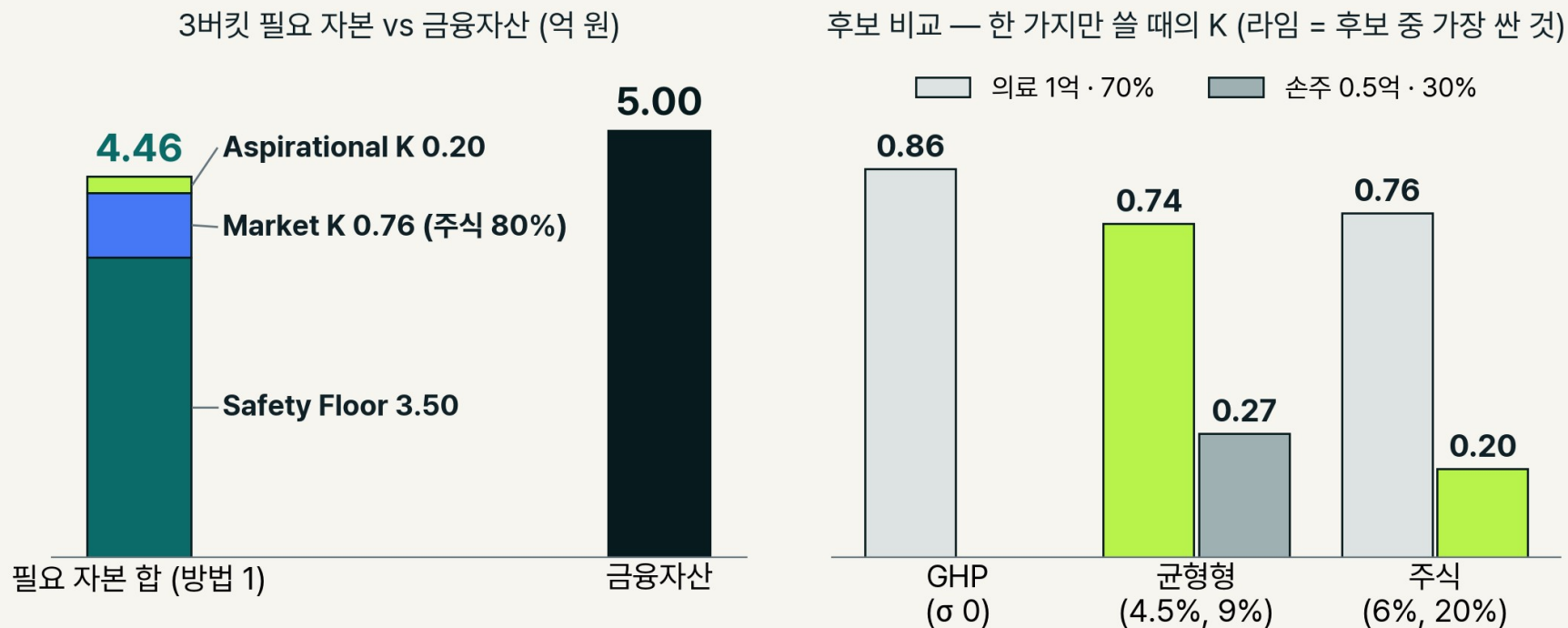
Aspirational — 손주 교육 0.5억 · 30%(z -0.524) → 전액 주식, $g = 9.31\%$

$$w^* = 1.625 + 0.524/0.632 = 2.45 \rightarrow 1, \quad K_{\text{Asp}} = 0.5 \times e^{-10 \times 0.0931} = 0.20$$

Floor $3.50 + 0.76 + 0.20 = 4.46\text{억} \leq 5\text{억}$ — 균형형 0.74는 후보 비교용, 합계는 방법 1 공식값

세 버킷의 필요 자본 4.46억이 금융자산 5억 안에 들어옵니다

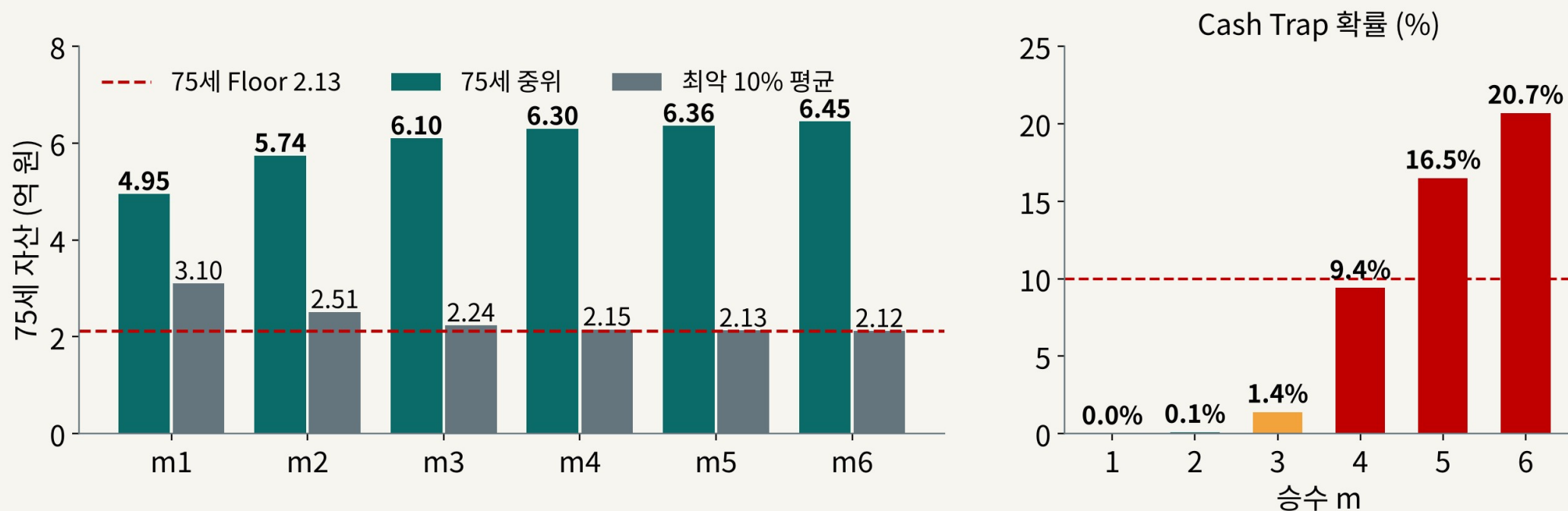
왼쪽: 버킷별 필요 자본의 합(방법 1 공식값) · 오른쪽: 후보 비교 — 확률 70%면 GHP(0.86)보다 위험자산 쪽이 싸다



여유 0.54억 · 균형형 0.74는 후보 비교용 — 변동성 낮은 상품이 더 싸다 · 30%는 주식 0.20 < 균형형 0.27

Step 5 — m이 크면 최악 10%는 Floor로 내려왔고 Cash Trap이 급증합니다

65→75세 · 월간 리밸런싱 · 1,000 경로 · 매달 0.15억 인출 · 위험자산 ≤ 100%



m 3 — 중위 6.10 · 최악 10% 2.24 · Trap 1.4% · 위반 0% / m 6 — 6.45 · 2.12 · Trap 20.7% · 위반 1.9%

Step 5 — m 민감도 전체 표: m 3을 넘으면 얻는 중위보다 잃는 확률이 큼니다

열 이름 % = 지켜야 할 기준 · 표 안 % = 1,000 경로 중 그 금액을 넘은 비율(센 달성 확률) · 빨간 칸 = 미달(여기선 없음)

승수	75세 중위	최악 10% 평균	Floor 위반 (월간 갭 σ 20%)	Cash Trap	Market 달성 확률 잉여 ≥ 1.0 억 · 기준 70%	Aspirational 달성 확률 잉여 ≥ 1.5 억 · 기준 30%
m = 1	4.95	3.10	0.0%	0.0%	95%	84%
m = 2	5.74	2.51	0.0%	0.1%	82%	73%
m = 3	6.10	2.24	0.0%	1.4%	76%	70%
m = 4	6.30	2.15	0.0%	9.4%	75%	71%
m = 5	6.36	2.13	0.2%	16.5%	75%	70%
m = 6	6.45	2.12	1.9%	20.7%	74%	71%

m 1 → 3에서 중위 +1.15억 · m 3 → 6에서는 +0.35억뿐인데 Cash Trap은 1.4% → 20.7%

※ m 1의 Market 95%가 m 3의 76%보다 높다 — 인출이 있는 은퇴 구간에서는 쿠션을 지키는 것이 잉여를 지키는 것이다

Step 6 — Flexicure는 중위를 양보하고 최악 10%를 끌어올립니다

Flexicure: 매년 초 Floor 재설정, $m = 1$ · 고정 40/60은 TDF형 비교 기준 · 열 이름 % = 기준, 표 안 % = 센 달성 확률

Flexicure 규칙 (EDHEC 2018 — 65세 TDF 주식 20% ÷ 0.2 = 1)

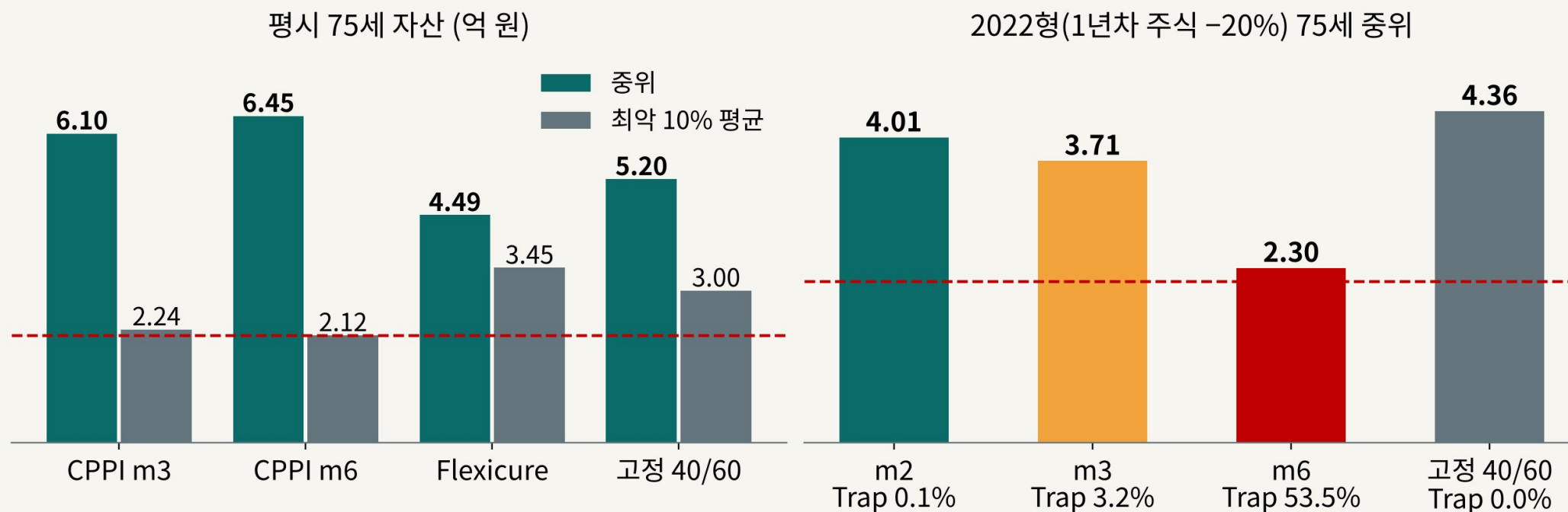
$$F_t^{\text{flex}} = \max(0.8 A_t, F_t) \quad (\text{annual reset}), \quad m = \frac{0.20}{0.2} = 1$$

설계	75세 중위	최악 10% 평균	Floor 위반	Market 달성 확률 잉여 ≥ 1.0억 · 기준 70%	Aspirational 달성 확률 잉여 ≥ 1.5억 · 기준 30%
CPPI m = 3	6.10	2.24	0.0%	76%	70%
CPPI m = 6	6.45	2.12	1.9%	74%	71%
Flexicure	4.49	3.45	0.0%	99%	92%
고정 40/60	5.20	3.00	0.8%	95%	87%

고정 40/60은 Floor를 0.8% 확률로 깨지만 CPPI m 3 · Flexicure는 0% — 차이는 '규칙'에서 나온다

2022형 충격에서는 승수가 클수록 75세 자산이 작아집니다

왼쪽: 평시 설계 비교 · 오른쪽: 1년차 주식 -20% 고정 후 나머지 9년 시뮬레이션 (빨간 점선 = 75세 Floor 2.13억)



충격 시 m 6 — 중위 2.30억 · Cash Trap 53.5% · 위반 4.5% / m 2 — 4.01억 · 고정 40/60 — 4.36억 · 위반 2.6%

선택 확장 — 같은 설계를 케이스 패널로 돌려 봅니다

기본 실습은 로그정규 가정 · 확장은 케이스 1의 교육용 월간 모의 패널(두꺼운 꼬리 · 국면 전환)

바꿀 곳	기본 실습	선택 확장
주식 월 수익률	로그정규 m 6% · σ 20%	fml_w6m8_panel_sim.csv의 eq_ret — 12개월 블록 부트스트랩
GHP 수익률	실질 1.5% 고정	bond_gov_ret - cpi (실질 국채)
확인할 것	m 민감도 · Cash Trap	꼬리가 두꺼울 때 m 6의 위반 · Trap이 얼마나 커지나

[입력] 추가 지시

주식 수익률을 W06_M8_케이스데이터/fml_w6m8_panel_sim.csv의 eq_ret 12개월 블록 부트스트랩으로 바꿔 같은 표를 다시 만들어줘.

※ 숫자는 기본 실습과 달라진다 — 발언에는 어느 가정의 숫자인지 함께 밝힌다

선택 과제 — 방법 2와 위험 자본 floor로 다시 봅니다

기본 실습은 방법 1 + CPPI · 선택 과제는 강의본 숫자를 먼저 재현한 뒤 이순자 씨에게 옮긴다

선택 과제	먼저 재현할 강의본 숫자	이순자 씨에게 옮겨 볼 질문
A · 방법 2 + CPPI 단원 ㉓ 34~41 · 62장	Das-Markowitz 세 계정 γ $3.795 \cdot 2.706 \cdot 0.877 \rightarrow$ 합산($60 \cdot 20 \cdot 20$) γ 2.174 · 비중 24.2 · 42.2 · 33.7%(공매도 허용) CPPI 결합: A 100 · F 80 · m 3 $\rightarrow$ E 60	Floor 3.50억은 CPPI로 두고 의료 · 손주 목표를 (H, α) 계정으로 적으면, 위험 블록 구성이 방법 1과 어떻게 다른가
B · 위험 자본 floor 단원 ㉓ 81~82장	L 고정 · F = $A - L \div (m \times x)$, $x = 1.645\sigma - \mu$ A 100 · m 3 · L 16.1: σ 15 / 20 / 25% $\rightarrow$ F 71.2 / 80 / 84.7	위험이 오르면 floor를 올려 노출을 줄인다 — 필수 Floor 3.50억을 하한으로 두고 m 3 결과와 비교

[입력] 추가 지시 · 선택 과제 A

강의본 Das-Markowitz 예(자산 5·5 / 10·20 / 25·50%, 상관 0.2)를 먼저 재현해 γ $3.795 \cdot 2.706 \cdot 0.877$ 을 확인하고, 같은 순서로 이순자 씨의 쿠션(위험 블록)을 의료 · 손주 계정의 (H, α)로 나눠 구성해줘.

※ 기대 결과는 강의본 숫자까지만 — 이순자 씨에게 옮긴 결과는 정답표가 없다 · 고른 (H, α)와 가정을 함께 밝힌다

숫자를 믿기 전에 네 가지를 맞춰 봅니다

목표 현재가치가 자산을 넘으면 설계가 성립하지 않는다

점검	이 데이터의 답	자주 나오는 오류
필수 목표 PV가 금융자산 안에 있는가	Floor 3.50 < 5.00억 — 쿠션 30%	부동산 6억을 유동자산에 넣어 Safety 과대평가
NPS 차감 후 부족분이 상식적인가	월 150만 — 생활비의 절반	NPS를 빼지 않아 Floor 7.01억
실질 목표를 실질 수익률로 처리했나	목표 · GHP 모두 2026년 실질	명목 수익률로 실질 목표를 덮는 단위 불일치
인출 중에도 쿠션이 버티는가	$m \leq 4$ 위반 0% · m 6 1.9%	근거 없이 큰 m으로 하방 과소평가

가상 인물이라도 통계에 붙여 만들어야 IC에서 숫자로 반박하고 방어할 수 있습니다

해석 포인트 — 이순자 씨에게 GBI는 '수익'보다 '순서'의 문제입니다

실습 결과를 IC 발언과 이후 주차로 잇는다

발언 ①

$m \leq 30$ 이 한계

- m 3 Trap 1.4%
- m 6 Trap 20.7%
- 중위 차이 0.35억

발언 ②

Safety가 먼저

- Floor 3.50억 먼저
- K 합 4.46억
- 여유 0.54억

이후 주차

다시 나온다

- W09 하방위험 지표
- W14 비유동(부동산)
- W15 TPA 비용

"m = 60이면 Cash Trap 20.7%" — 반박하려면 이런 숫자가 필요합니다

목표는 금액 · 시점 · 확률로 적는다

Floor는 NPS를 뺀 필수 목표의 현재가치다

쿠션이 버티는 만큼만 승수를 쓴다

다음 — 모의 IC 케이스 1

Flexicure형 디폴트옵션 표결

정본: fml_w8_person.csv · fml_w8_goals.csv · w8_sim.py → w8_sim_results.json — 가정: 주식 연 로그수익 6% · σ 20% · GHP 실질 1.5% · 월간 리밸런싱 · 위험자산 $\leq$ 100% · 1,000 경로 · seed 2026 · 65→75세